

Стать IT-шником может каждый



Репликация и CAP теорема



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

Стать IT-шником может каждый



Введение

CAR теорема



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



CAR теорема



Полезно знать

ICH
✧

CAP теорема —

это концепция, которая описывает ограничения в распределенных системах данных.



Согласованность

В распределенной системе все узлы видят одинаковые данные в одинаковый момент времени.

Consistency

Если какие-то данные обновлены на одном узле, они должны быть доступны на всех.



Доступность

Availability

Отказ узлов базы
данных не влияют на
работоспособность
системы

БД продолжает
работать



Устойчивость к разделению

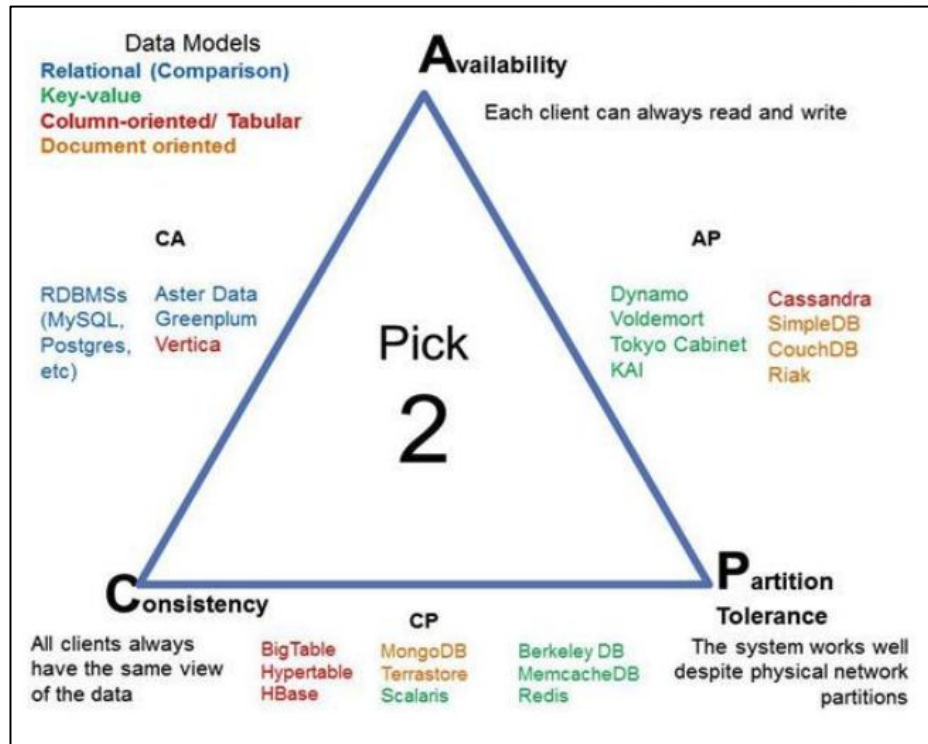
Система должна
продолжать
функционировать.

Partition
Tolerance

Даже в случае
разделения
(отключения)
части сети.



CAP теорема



ACID —

это набор характеристик, обеспечивающих
надежность и целостность транзакций в базах данных.



Атомарность (Atomicity)

Все операции выполняются
как единое целое

Если какая-то из операций
внутри транзакции не удастся,
все изменения откатываются

База данных остается в
неизменном состоянии

Согласованность (Consistency)

Данные остаются в согласованном состоянии после завершения транзакции

Изолированность (Isolation)

Транзакции, выполняющиеся параллельно, должны быть изолированы друг от друга, чтобы изменения, внесенные одной транзакцией, не влияли на результаты других транзакций

Долговечность (Durability)

После успешного завершения транзакции её изменения должны сохраняться в базе данных и быть устойчивыми к сбоям

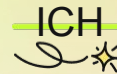
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Задание 1

Из коллекции `sample_training.trips` , которая содержит данные из шаринга велосипедов New York City Citibike:

Найти основную возрастную аудиторию - возраст наиболее активных пользователей.





Задание 2

Из коллекции `sample_training.companies` найдем самую старую компанию.





Задание 3

Найти все обломки кораблей и пропавшие корабли в Бермудском треугольнике из коллекции `sample_geospatial.shipwrecks` и подсчитать их количество.





Задание 3

```
{coordinates: {$geoWithin: { $geometry: { type: 'Polygon', coordinates: [ [ [ -64.785825, 32.294164 ], [ -66.057884, 18.415753 ], [ -77.323494, 25.046813], [ -81.403103, 30.278911 ], [-64.785825, 32.294164] ] ] ] } } }
```



Бермудский треугольник – область в Атлантическом океане, ограниченная Флоридой, Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и Багамами.

- Бермудские острова Координаты: 32.294164, -64.785825
- Пуэрто-Рико Координаты: 18.415753, -66.057884
- Багамские Острова Координаты: 25.046813, -77.323494
- штат Флорида, Соединённые Штаты Америки Координаты: 30.278911, -81.403103



Задание 4

Из коллекции `sample_restaurants.restaurants`:

Найти лучший кошерный ресторан в Бруклине по сумме оценок из отзывов.



Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. Из коллекции `sample_airbnb.listingsAndReviews` найдите среднюю цену за сутки проживания на Гавайских островах. Островов несколько, поэтому либо используем `{'address.location': {'$geoWithin': { '$centerSphere' ....` , либо перечисляем все возможные острова в поле `market`.
Подсказка - нам понадобится 2 этапа агрегации : `$match` и `$group`
2. Подсчитайте в коллекции `sample_mflix.movies`, сколько фильмов имеют `imdb` рейтинг выше 8 и выходили в период с 2015 до 2023 года. Какой из них имеет самый высокий рейтинг ?

Заключение

